

# Hackathon Akışı — Ekip Rehberi

Case geldiği andan final gönderimine kadar: hangi adımda kim ne yapar. Yarışma: Cuma 12:00 → Cumartesi 12:00.

## 1. Bir bakışta: dört rol

### İNSAN Koordinatör + ekip

Karar verir, onay verir, kodu inceler ve **kendi eliyle** koşturur (Kaggle notebook ya da yerel). Gönderimi yalnız insan yapar.

### CLAUDE Koordinatör ajan

Case'i işler, kodu yazar, dönen çıktıyı doğrular, fold fold karşılaştırır, kayıtları tutar ( `STATUS.md` , backlog, deney kartları), karar önerir.

### CODEX Bağımsız ikinci göz

Beş sabit noktada devreye girer: validation denetimi, baseline, riskli kod incelemesi, fikir listesi, final kontrolü. Claude'un limiti dolarsa koordinatörlüğü devralır.

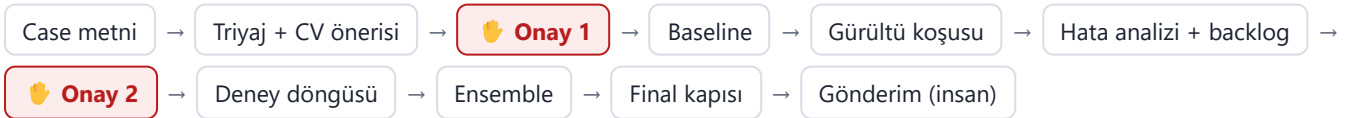
### TAKIM Takım arkadaşları

Kendi sistemleri ve ajanlarıyla, backlog'dan aldıkları deneyi yazar ve koştururlar. `SOZLESME.md` şartını taşıyan sonuç ortak kayda ve ensemble'a girer.

### Değişmeyen beş kural

- Kaggle'a hiçbir ajan hiçbir şey göndermez.** Kaggle'a giden tek şey, insanın notebook'a kendi yapıştırdığı koddur. Submission kararı insanındır.
- Fold'lar ve metrik Onay 1'den sonra sabittir.** Her kod aynı fold bloğunu gömer ve bir **fold parmak izi** basar; iz tutmayan sonuç kayda girmez.
- Her deney backlog'dan gelir ve tek hipotez taşır.** Dört satır yazılamıyorsa deney açılmaz: backlog maddesi · hipotez · dayanak · tahmini dakika.
- Kararı insan verir** (KABUL / HAVUZ / RED). Ajanlar yalnız öneri sunar.
- Hiçbir OOF/test tahmini silinmez.** RED çıkan deney de ensemble havuzunda kalır. Kötü skor hata değildir; hata, kodun koşturulmamasıdır.

## 2. Akışın tamamı



Akışta zorunlu submission yoktur; ajanlar yalnız "gönderilmeye hazır aday" önerir. Tek hedef saat: **13:30'da** format kontrolünden geçmiş ilk `submission.csv` hazır olsun (**15:00 sert sınır**).

### 3. Faz faz: kim ne yapar

| Faz 1 • Case geldi — triyaj ve CV kararı                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cuma 12:00'dan itibaren • ilk hedef: 10 dk'da ne ölçtüğümüzü bilmek |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| İNSAN                                                                                                                                                                                    | Kaggle'da yarışma kurallarını kabul eder. Overview • Data • Evaluation • Rules metnini sohbete yapıştırır (sayfalar login arkasında, ajan okuyamaz).                                                                                                                                                                         |                                                                     |
| CLAUDE                                                                                                                                                                                   | Ham metni özetlemeden kaydeder. 11 satırlık triyajı doldurur: code competition mı, metrik ve yönü, submission formatı, günlük limit, internet/süre/GPU, koşu yeri (Kaggle mı yerel mi)... Bilinmeyeni tahmin etmez, "ENGEL" yazar. Veriyi indirir, train/test kaymasını ölçer ( <code>adv_val.py</code> ), fold'ları üretir. |                                                                     |
| CODEX                                                                                                                                                                                    | Claude'un önerisini görmeden kendi metrik + validation önerisini yazar (20 dk sınır). Çelişkide hakem veri kanıtıdır.                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |
| TAKIM                                                                                                                                                                                    | Case'i okur, veri tipine göre gözlemlerini koordinatöre iletir. <b>Henüz kod yazılmaz.</b> Yüzlük (deney numarası aralığı) alınır.                                                                                                                                                                                           |                                                                     |
| <b>Çıktı:</b> doldurulmuş <code>case/CASE.md</code> , sabit fold'lar + parmak izi, beş başlıklı case anlatımı (ne isteniyor • nasıl ölçülüyor • ilk 3 risk • ilk hamle • ne bilmiyoruz). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
| 👉 Onay 1 — insan tek soruya cevap verir: CV şeması + metrik + ana skor. Onaydan sonra fold ve metrik değişmez.                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |

| Faz 2 • Baseline ve gürültü koşusu                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  | 13:30 hedef • 15:00 sert sınır |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| CLAUDE                                                                                                | Tek hücrelik baseline kodunu ( <code>EXP-001</code> ) Codex ile birlikte yazar. Kodu, uygulanan teknikleri ve tahmini süreyi insana verir.                                                                                                       |                                |
| CODEX                                                                                                 | Baseline'ın bağımsız versiyonunu / incelemesini verir.                                                                                                                                                                                           |                                |
| İNSAN                                                                                                 | Kodu inceler → Kaggle notebook'una yapıştırır → <b>Run All</b> (veya yerelde koşturur) → ekran çıktısının tamamını geri verir.                                                                                                                   |                                |
| CLAUDE                                                                                                | Çıktıyı doğrular (parmak izi, format) ve kaydeder. Ardından <b>gürültü koşusunu</b> hazırlar: <code>EXP-002</code> = aynı kod, yalnız seed farklı. İki özdeş koşunun farkı <b>gürültü tabanıdır</b> ; bundan küçük iyileşme "iyileşme" sayılmaz. |                                |
| <b>Çıktı:</b> ilk güvenilir skor, gönderilmeye hazır ilk submission adayı, <code>noise_floor</code> . |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |

### Faz 3 · Hata analizi ve backlog

baseline'dan hemen sonra, başka deney açılmadan

- CLAUDE** OOF hata analizi: bir sonraki deneyi değiştirecek **tek bulgu** aranır (ör. "hatanın %60'ı en uzun %10 örnekte"). Tuzak taraması ( TRAPS.md ).
- CODEX** Bağımsız fikir listesi: en çok 3 fikir, her biri dayanak + değişiklik + süreyle.
- TAKIM** Fikir ve gözlemlerini koordinatöre verir; hepsi aynı listeye, dayanağıyla girer.
- İNSAN** OOF dosyasını bir kez indirir (Kaggle koşusundaysa). Backlog'u okur, sıralamayı onaylar, **kimin hangi maddeyi alacağını** dağıtır.

**Çıktı:** log/BACKLOG.md — ŞİMDİ / SONRA / BEKLE, her maddenin dayanağı yazılı. Öncelik: veri/CV düzeltmesi > feature > model ailesi > eğitim detayı > hiperparametre.

👉 Onay 2 — tek paket: baseline skoru + gürültü tabanı + hata analizi + dolu backlog. Onay gelmeden iterasyon başlamaz.

### Faz 4 · Deney döngüsü

yarışmanın ana gövdesi · hedef 8–15 deney

- CLAUDE** Backlog'dan madde seçer, kodu yazar, sonucu kaydeder ve parent ile fold fold karşılaştırır. Takım sonuçlarını da aynı şekilde kaydeder.
- TAKIM** Kendisine düşen backlog maddesini kendi sisteminde yazar (§5). Koşturur, ekran çıktısını koordinatöre verir.
- CODEX** Veriye, feature'a veya hedefe dokunan kodu koşudan önce inceler. "GEÇERSİZ KILAR" derse kod koşturulmaz, düzeltilir.
- İNSAN** Her kodu ayrı onaylar ve koşturur. Kararı verir: KABUL / HAVUZ / RED. Paralel koşu isterse açar (ortak hesapta aynı anda en çok 2).

**Kural:** bir sonuca dayanan kod, o sonuç kaydedildikten sonra verilir. Paralel koşular aynı kayıtlı parent'tan açılır ve birbirine dayanmaz.

### Faz 5–6 · Ensemble, final kapısı, gönderim

Cumartesi sabah → 12:00

- İNSAN** Aday deneylerin oof.parquet + test\_preds.parquet dosyalarını indirir. Final kararını verir ve **gönderir**.
- CLAUDE** OOF'lardan ensemble ağırlıklarını hesaplar (AUC/AP'de sıra ortalaması). Adayı sabit 6 maddelik final kapısından geçirir: doğru sürüm mü, satır/ID sırası, kolonlar, ensemble aynı koşulardan mı, model temiz oturumda yükleniyor mu, (code comp.) internetsiz koşuyor mu.
- CODEX** Aynı altı maddeyi bağımsız kontrol eder. İki sonuç çelişirse madde "doğrulanamadı" sayılır.
- TAKIM** İstenirse kendi adaylarının dosyalarını indirir ve ürün/sunum tarafına katkı verir.

**Kural:** altı maddeden biri bile GEÇTİ değilse aday önerilmez. Atlanmış kapı geçmiş kapı değildir.

#### 4. Bir deney turu (her deney için aynı)

| # | Kim            | Ne yapar                                                                                               |
|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | CLAUDE / TAKIM | Backlog'dan madde seçer; dört satırı yazar (madde · hipotez · dayanak · süre).                         |
| 2 | CLAUDE / TAKIM | code.py 'yi doldurur. Yalnız 6 yer değişir: TEKNIKLER, hazırla, fold_hazırla, model_kur, egit, tahmin. |
| 3 | CODEX          | Kod veriye/feature'a/hedefe dokunuyorsa inceler. Yalnız parametre değiştiyse bu adım atlanır.          |
| 4 | CLAUDE         | Kodu + parent farkını + <b>uygulanan teknikleri</b> (ne · neden · sızıntı nasıl önlendi) insana verir. |
| 5 | İNSAN          | İnceler → Kaggle notebook'unda (veya yerelde) koşturur → ekran çıktısının tamamını geri verir.         |
| 6 | CLAUDE         | kx.py kayıt — fold parmak izi ve submission formatı doğrulanır, kayda girer.                           |
| 7 | CLAUDE         | kx.py cmp — parent ile fold fold karşılaştırma, gürültü tabanıyla birlikte; karar önerisi.             |
| 8 | İNSAN          | KABUL / HAVUZ / RED. Kayıt ve STATUS.md güncellenir.                                                   |

#### Karar kuralı

| Durum                                                                       | Karar                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tüm fold'larda iyileşme, veya ortalama fark fold sapmasından belirgin büyük | <b>KABUL</b> — yeni ana hat                     |
| Ortalama pozitif ama fold'lar arasında tutarsız                             | <b>HAVUZ</b> — ana hat değişmez, ensemble adayı |
| Ortalama negatif                                                            | <b>RED</b> — OOF yine saklanır                  |
| Fark gürültü tabanının içinde                                               | KABUL yok; daha basit/hızlı model korunur       |

"Belirsiz" diye bir karar yok. Koşmayan kod bir fikre RED yazdırmaz; "koşmadı" olarak kaydedilir.

## 5. Takım arkadaşı olarak senin akışın

### Adım adım

- 1 Koordinatörden **yüzlüğünü** al (ör. 3 → senin deneylerin EXP-301...399 , notebook adın ay-exp-301 ).
- 2 Repoyu çek; SOZLESME.md 'yi ajanına ver.
- 3 Koordinatörden backlog maddenı al. Kodu `python tools/kx.py new EXP-3xx --parent EXP-0yy --note "..."` ile üret (ya da koordinatörden hazır code.py al).
- 4 Yalnız 6 fonksiyonu doldur; her tekniği TEKNIKLER 'e tek satır yaz.
- 5 Koşturmadan önce koordinatöre haber ver (ortak hesapta eşzamanlı koşu limiti var).
- 6 Kaggle'da kendi adınla **yeni** notebook aç → yapıştır → Run All (ya da yerelde koştur).
- 7 Ekran çıktısının **tamamını** koordinatöre gönder ( `=== KX RESULT JSON ===` bloğu dahil).
- 8 Ensemble aşamasında istenirse oof.parquet + test\_preds.parquet dosyalarını indir, ilet.

### Dokunulmayanlar

- Fold bloğu ve metrik bloğu: aynen kalır. Tek satır değişirse parmak izi tutmaz, sonuç kayda girmez.
- Döngü ve çıktı bloğu ( KX RESULT JSON ).
- Submission gönderimi: yalnız koordinatör insan kararıyla.
- Merkezi dosyalar ( STATUS.md , backlog, deney özeti): koordinatör yazar.

### En sık sızıntı hatası

Target encoding, scaler, imputer, hedefe göre feature seçimi, oversampling — hepsi fold\_hazirla 'da, **yalnız o fold'un train'iyle** fit edilir. hazirla yalnız satır-içi dönüşümler içindir (oran, tarih parçası, uzunluk...). Ayrıntılar: SOZLESME.md §4.

## Sözleşme neden var?

| Sözleşme olmazsa                        | Sonuç                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Herkes kendi fold'unu üretir            | Skorlar karşılaştırılmaz; kimin fikrinin daha iyi olduğu bilinemez.          |
| Target encoding tüm train'de fit edilir | CV şişer, test skoru düşer; genelde son gün fark edilir.                     |
| OOF'lar farklı formatta/sırada gelir    | Ensemble kurulamaz; 6 kişinin emeği tek modele iner.                         |
| Numara/notebook ayrımı yok              | Tek ortak hesapta notebook'lar birbirinin üstüne yazar.                      |
| "Uygulanan teknikler" yazılmaz          | Jüri "ne yaptınız" diye sorduğunda cevap 6 kişinin hafızasına dağılmış olur. |

## 6. Claude'un limiti dolarsa

Koordinatör Codex'e "**Claude yok, koordinatör modunda devam et**" der. Codex önce STATUS.md 'yi okur, üç satırla durumu özetler ve onay bekler; sonra aynı araçlarla ( kx.py , blend.py ) aynı kurallarla devam eder. Tek fark: bu süre boyunca bağımsız ikinci görüş yoktur ve Codex bunu onay paketlerinde açıkça yazar. Takım arkadaşları için hiçbir şey değişmez: çıktılar yine koordinatöre gider.

## 7. Hangi bilgi nerede

| Soru                                            | Dosya                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Şu an ne var, sırada ne var                     | <code>STATUS.md</code> (en üst satır: insandan sıradaki eylem)         |
| Yarışma kuralı, metrik, format                  | <code>case/CASE.md</code>                                              |
| Takım kodu şartları, teknik kuralları           | <code>SOZLESME.md</code>                                               |
| Fold mantığı, ana skor, FAST tanımı, parmak izi | <code>core/cv_spec.md</code>                                           |
| Sıradaki deney ve gerekçesi                     | <code>log/BACKLOG.md</code>                                            |
| Deney sonuçları                                 | <code>experiments/EXP_SUMMARY.md</code> → <code>EXP-xxx/card.md</code> |
| İnsan kararları                                 | <code>log/DECISIONS.md</code>                                          |